



Motivation

« Il n'y a pas de grand talent sans grande volonté. » – Honoré de Balzac

CHAPITRE 3 : DÉRIVÉES DES FONCTIONS RÉCIPROQUES ; PRIMITIVES

PROF : R. ABED



Points histoire

. Le chef-d'oeuvre de Newton (1642-1727 : anglais) est le livre *Principia Mathematica* o il traite de la mécanique des corps célestes. les lois de Newton utilisent les outils mathématiques qu'il a lui même forgés, les dérivés et les primitives. .

. L'accroissement momentané d'une quantité est appelé quantité infiniment petite " par Leibniz (1644-1716 : allemand), et "fluxion" par Newton.

Leibniz et Newton sont considérés comme les deux inventeurs du calcul infinitésimal. Mais ce sont les notations introduites par Leibniz qui se sont imposées face à celles introduites par Newton.

. On doit à d'Alembert(1717-1783 : français) la définition d'un nombre dérivé au moyen de la notion naissante de limite, mais il faudra attendre Weierstrass (1815- 1897 : allemand) pour une définition rigoureuse :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l$$

1. Dérivation d'une fonction : rappels

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. x_0 un point de I .

REMARQUE 1. Parfois I est le domaine de définition d'une fonction.

1.1 Dérivabilité et nombre dérivée en un point

DÉFINITION 1. Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est **dérivable** en x_0 si la fonction $x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite $l \in \mathbb{R}$, lorsque x tend vers x_0 .

Le nombre l s'appelle le **nombre dérivé** de f en x_0 . On note le nombre l par $f'(x_0)$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

REMARQUE 2. on a aussi : $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

Interprétation géométrique :



Exercice 1.

Montrer que la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable en $x_0 = 1$

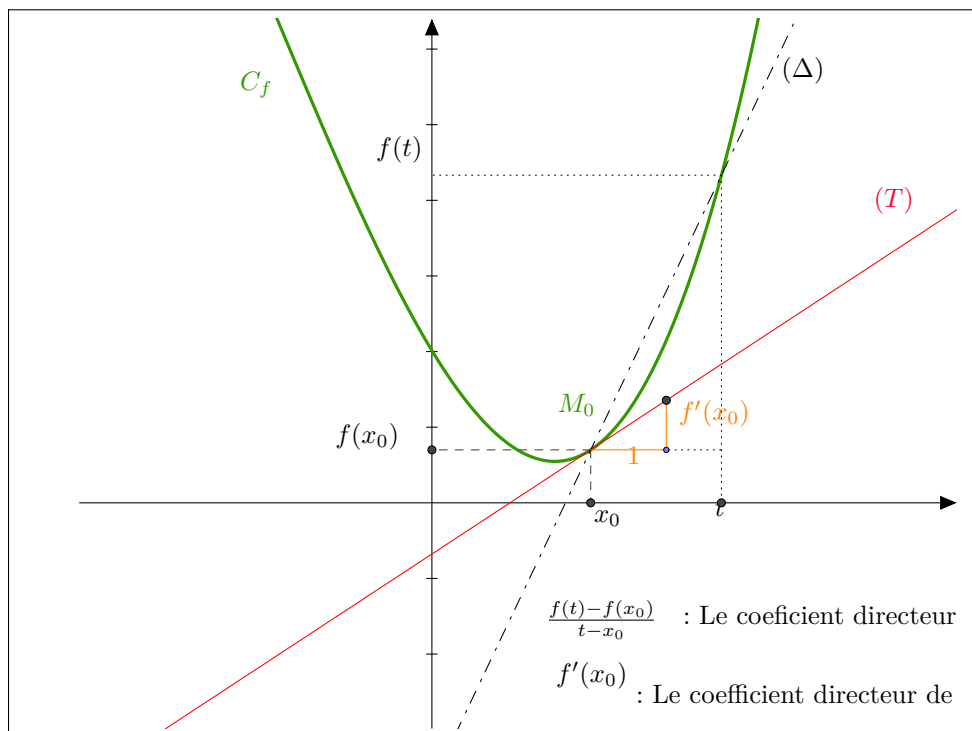


FIGURE 1 – La dérivée en un point



Exercice 2.

Montrer que la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est dérivable en $x_0 = 2$



Exercice 3.

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \sqrt[3]{|x|}$ n'est pas dérivable en $x_0 = 0$

DÉFINITION 2. Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$ et dérivable en x_0 .

La droite passant par le point $M_0(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f'(x_0)$ est appelée **la tangente** à la courbe C_f au point M_0 .

Un équation de cette droite est :

$$(T) : \quad y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

1.2 Approximation affine

Lorsque le point M s'approche du point M_0 la distance MN tend vers 0, donc on peut approcher la courbe C_f par sa tangente au point M_0 . Ainsi on peut dire que :

$$f(x) \underset{0}{\simeq} f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

1.3 La continuité et la dérivabilité

PROPOSITION 1.

Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

Si la fonction f est dérivable en x_0 alors f est **continue** en x_0 .

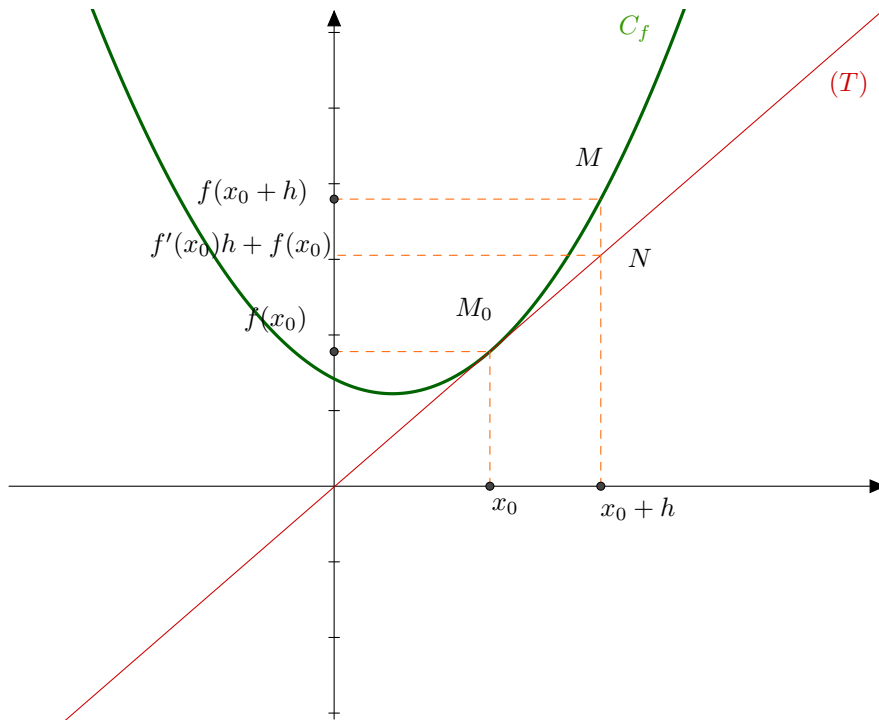


FIGURE 2 – L'approximation affine

1.4 Dérivabilité à droite et dérivabilité à gauche

DÉFINITION 3. Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est **dérivable à droite** en x_0 si la fonction $x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite à droite $l \in \mathbb{R}$ en x_0 .

$$f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

REMARQUE 3. on a aussi : $f'_d(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

DÉFINITION 4. Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est **dérivable à gauche** en x_0 si la fonction $x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite à gauche $l \in \mathbb{R}$ en x_0 .

$$f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

REMARQUE 4. on a aussi : $f'_g(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

PROPOSITION 2.

Soient f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

La fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si f est dérivable à droite et dérivable à gauche en x_0 et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

1.5 Dérivabilité sur un intervalle

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f une fonction définie de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 5. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $]a, b[$, si f est **dérivable en tout point** de $]a, b[$.

DÉFINITION 6. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $[a, b[$, si

1. f est dérivable sur $]a, b[$.
2. f est dérivable à droite en a .

DÉFINITION 7. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $]a, b]$, si

1. f est dérivable sur $]a, b[$.
2. f est dérivable à gauche en b .

DÉFINITION 8. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $[a, b]$, si

1. f est dérivable sur $]a, b[$.
2. f est dérivable à droite en a .
3. f est dérivable à gauche en b .

DÉFINITION 9. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $]a, +\infty[$, si f est **dérivable en tout point** de $]a, +\infty[$.

DÉFINITION 10. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $[a, +\infty[$, si

1. f est dérivable sur $]a, +\infty[$.
2. f est dérivable à droite en a .

DÉFINITION 11. On dit que la fonction f est **dérivable** sur $] - \infty, b]$, si f est **dérivable en tout point** de $] - \infty, b]$.

REMARQUE 5. Par la même méthode on définit les autres cas.

1.6 Fonction dérivée, les dérivées successives

DÉFINITION 12. Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I . La fonction :

$$f : I \longrightarrow \mathbb{R}; \quad x \longmapsto f'(x)$$

s'appelle la **fonction dérivée** de la fonction f .

REMARQUE 6. Si la fonction f est dérivable sur I et la fonction f' est dérivable sur I , alors on note f'' ou $f^{(2)}$ la dérivée de la fonction f' sur I .

De même on définit $f^{(3)}$ et $f^{(n)}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Par convention $f^{(0)} = f$.



Exercice 4.

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{x-1}$. Déterminer la dérivée d'ordre n avec $n \in \mathbb{N}^*$ de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1.7 Opérations sur les fonctions dérivables

PROPOSITION 3.

Soient f et g deux fonctions dérivables sur l'intervalle I . $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. La fonction $f + g$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$:

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

2. La fonction $\lambda \cdot f$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$:

$$(\lambda \cdot f)'(x) = \lambda \cdot f'(x)$$

3. La fonction $f \times g$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$:

$$(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

4. Si g ne s'annule pas sur I , alors la fonction $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$:

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{g(x)^2}$$

5. Si g ne s'annule pas sur I , alors la fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et $\forall x \in I$:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

1.8 Les dérivées des fonctions usuelles

PROPOSITION 4.

$n \in \mathbb{N}^*$

1. La fonction $x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

2. Les fonctions polynômes mes sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

3. Les fonctions rationnelles sont dérivables sur leurs domaines de définitions.

4. Soit $n \in \mathbb{Z}_-$. La fonction $x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*$:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

5. La fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\sin'(x) = \cos x$$

6. La fonction cos est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\cos'(x) = -\sin x$$

7. La fonction tan est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et

$$\forall x \in: \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\tan'(x) = -\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

2. La dérivée de la composée de deux fonctions

PROPOSITION 5.

f une fonction définie sur l'intervalle I et g une fonction définie sur l'intervalle J . Si

1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle I .

2. La fonction g est dérivable sur l'intervalle J .

3. $f(I) \subset J$

Alors la fonction $g \circ f$ est dérivable sur I et on a :

$$\forall x \in I : (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

Démonstration.

PROPOSITION 6.

f une fonction définie sur l'intervalle I et $n \in \mathbb{N}$. Si La fonction $(f)^n$ est dérivable sur l'intervalle I et

$$\forall x \in I : ((f(x))^n)' = n(f(x))^{n-1} f'(x)$$

Démonstration.



Exercice 5.

Étudier la dérivée des fonctions suivantes et préciser l'expression de la dérivée.

1. $h(x) = \sin^3(x)$.

2. $r(x) = (1+x)^{10}$

3. $k(x) = \frac{1}{(x-1)^{2017}}$

3. La dérivée de la bijection réciproque

PROPOSITION 7.

f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle I . $J = f(I)$. Si

1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle I .

2. La fonction f' ne s'annule pas sur I .

Alors la fonction f^{-1} est dérivable sur J et on a :

$$\forall x \in J : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Démonstration.



Exercice 6.

Soit f la fonction définie de $]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, par $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

1. Montrer que f est une bijection de $]1, +\infty[$ dans un intervalle J qu'on déterminera.

2. Montrer que la bijection réciproque f^{-1} est dérivable sur J .

3. Calculer $(f^{-1})'(\frac{1}{3})$

**Exercice 7.**

Soit f la fonction définie de $[1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

1. Montrer que f est une bijection de $[1, +\infty[$ dans un intervalle J qu'on déterminera.
2. f^{-1} est-elle dérivable sur J ?
3. Montrer f^{-1} est dérivable en $x_0 = 3$ et calculer $(f^{-1})'(3)$

4. La dérivée de la fonction arctangente

PROPOSITION 8.

La fonction $\arctan$ est dérivable sur et on $\mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Démonstration.

PROPOSITION 9.

u une fonction définit sur l'intervalle I . Si La fonction $x \mapsto \arctan(u(x))$ est dérivable sur l'intervalle I et

$$\forall x \in I : \quad ((\arctan(u))'(x) = \frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$$

Démonstration.

**Exercice 8.**

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

Étudier la dérivable de la fonction f et calculer $f'(x)$ pour $x \in D_{f'}$.

5. La dérivée de la fonction racine $n^{\text{ième}}$

5.1 La dérivée de la fonction racine $n^{\text{ième}}$.

PROPOSITION 10.

La fonction $\sqrt[n]{\cdot}$ est dérivable sur et on $]0, +\infty[$:

$$\forall x \in]0, +\infty[: \quad (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$$

Démonstration.

REMARQUE 7. $\forall x \in]0, +\infty[: \quad \left(x^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}.$

PROPOSITION 11.

u une fonction définie sur l'intervalle I . Si

1. La fonction $x \mapsto u(x)$ est dérivable sur l'intervalle I .

2. la fonction u est **strictement positive** sur I

Alors : La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ est dérivable sur l'intervalle I .

$$\forall x \in I : \left(\sqrt[n]{u(x)} \right)' = \frac{u'(x)}{n \left(\sqrt[n]{u(x)} \right)^{n-1}}$$

Démonstration.



Exercice 9.

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}$$



Étudier la dérivabilité de la fonction f et calculer $f'(x)$ pour $x \in D_{f'}$.

PROPOSITION 12.

Soit $r \in \mathbb{Q}$. La fonction $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* : (x^r)' = r x^{r-1}$$

PROPOSITION 13.

$r \in \mathbb{Q}$ et u une fonction définie sur l'intervalle I . Si

1. La fonction $x \mapsto u(x)$ est dérivable sur l'intervalle I .

2. la fonction u est **strictement positive** sur I

Alors : La fonction $x \mapsto (u(x))^r$ est dérivable sur l'intervalle I .

$$\forall x \in I : ((u(x))^r)' = r(u(x))^{r-1} u'(x)$$

Démonstration.



1. Déterminer le domaine sur lequel la fonction $f : x \mapsto \sqrt[3]{(x-1)^2}$ et calculer $f'(x)$ pour $x \in D_{f'}$.



2. Déterminer le domaine sur lequel la fonction $g : x \mapsto \left(\sqrt[3]{(x-1)} \right)^2$ et calculer $g'(x)$ pour $x \in D_{g'}$.

Tableau récapitulatif

$f(x)$	$f'(x)$	Domaine de f'
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x^r ; r \in \mathbb{Q}$	$r x^{r-1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$(u(x))^r ; r \in \mathbb{Q}$	$r(u(x))^{r-1} u'(x)$	L'ensemble des x tels que : $u(x) > 0$ et $u'(x)$ existe
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\arctan(u(x))$	$\frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$	$D_{u'}$

6. Les fonctions primitives

6.1 Fonction primitive d'une fonction continue sur un intervalle

 DÉFINITION 13. Soit f une fonction définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$. On dit qu'une fonction F est une fonction **primitive** de la fonction f sur l'intervalle I , si

- (i) La fonction F est dérivable sur I .
- (ii) $\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$.

 **Exercice 10.**

Donner des fonctions primitives des fonctions suivantes sur l'intervalle I .

- 1. $x \mapsto 3x; \quad I = \mathbb{R}.$
- 2. $x \mapsto x^2; \quad I = \mathbb{R}.$
- 3. $x \mapsto \frac{1}{x^2}; \quad I =]0, +\infty[.$
- 4. $x \mapsto \sqrt{x}; \quad I = \mathbb{R}^+.$
- 5. $x \mapsto \frac{x}{1+x^4}; \quad I = \mathbb{R}.$

6.2 L'ensemble des fonctions primitives d'une fonction

PROPOSITION 14.

Si la fonction f admet la fonction F comme primitive sur l'intervalle I , alors les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle I sont de la forme $F + \lambda$ avec λ un nombre réel constant.

Démonstration.

PROPOSITION 15.

Si fonction f admet une primitive F sur l'intervalle I , alors pour tout $x_0 \in I$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$, il existe une unique fonction G primitive de f sur l'intervalle I telle que : $G(x_0) = y_0$.

 **Exercice 11.**

Soit la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}.$

Déterminer la fonction primitive de la fonction f sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1.

6.3 La continuité et les fonctions primitives

PROPOSITION 16.

Toute fonction continue sur un intervalle I , admet une fonction primitive sur I .

Exercice 12.

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Montrer que la fonction f admet . des primitives sur $\mathbb{R}$ est déterminer ces primitives.

6.4 Opérations sur les fonctions primitives

PROPOSITION 17.

f et g deux fonctions qui sont définies sur l'intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$. F et G sont deux primitives de f et g respectivement. On a :

- (i) La fonction $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I .
- (ii) La fonction $\lambda \cdot F$ est une primitive de $\lambda \cdot f$ sur I .

Démonstration.

6.5 Fonctions primitives des fonctions usuelles

La fonction f	Les fonctions primitives F de f	Domaine de f et de F
0	c (fct constante)	$\mathbb{R}$
a	$ax + b$	$\mathbb{R}$
$x^n ; n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$\mathbb{R}$
$x^n ; n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{0, -1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$
$x^r ; r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + c$	$]0, +\infty[$

La fonction f	Les fonctions primitives F de f	Domaine de f et de F
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\cos(ax + b), \quad a \in \mathbb{R}^*$	$\frac{1}{a} \sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b), \quad a \in \mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$
$(u(x))^n u'(x); n \in \mathbb{N}$	$\frac{(u(x))^{n+1}}{n+1} + c$	u dérivable sur I
$(u(x))^n u'(x);$ $n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{0, -1\}$	$\frac{(u(x))^{n+1}}{n+1} + c$	u est dérivable sur I et u ne s'annule pas sur I
$x^r; r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{(u(x))^{r+1}}{r+1} + c$	u est dérivable sur I et u est strictement positive sur I
$\frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$	$\arctan(u(x))$	u est dérivable sur I

?

Exercice 13.

- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 2}; \quad I = \mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{(x-1)}{(x^2 - 2x - 3)^3}; \quad I =]3, +\infty[$
- $f(x) = \frac{x+5}{(x-1)^4}; \quad I =]1, +\infty[$
- $f(x) = \cos^3(x); \quad I = \mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{1}{\cos^4(x)}; \quad I =]0, \frac{\pi}{2}[$
- $f(x) = \tan^2(x) + \tan^4(x); \quad I =] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
- $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}; \quad I = \mathbb{R}$
- $f(x) = x\sqrt{x^2 + 1}; \quad I = \mathbb{R}$
- $f(x) = x\sqrt[3]{x^2 - 1}; \quad I = [1, +\infty[$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}; \quad I =]0, +\infty[$

7. Exercices

Exercice 14.

. Déterminer les fonctions primitives de la fonction f , en précisant l'intervalle I de définition :

- $f(x) = x^3 + \sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}$
- $f(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}$
- $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
- $f(x) = x^2\sqrt{x^3 + 1}$

- (5) $f(x) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right)^4$
- (6) $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$
- (7) $f(x) = x\sqrt[3]{x^2-1}$
- (8) $f(x) = \sin(x) \cos^4(x)$
- (9) $f(x) = \cos(x) \cos(3x)$
- (10) $f(x) = \cos^4(x)$
- (11) $f(x) = \sin^5(x)$
- (12) $f(x) = \sin(x) \cos(x) \sqrt{1 - \cos(2x)}$
- (13) $f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$
- (14) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$
- (15) $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{(x^2 + 1)^2}$
- (16) $f(x) = \frac{\cos(x)}{1 + \sin^2(x)}$
- (17) $f(x) = \sqrt[4]{x-1} + \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}$
- (18) $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$
- (19) $f(x) = \frac{4x^2-3}{1+x^2}$
- (20) $f(x) = \tan^4(x) + 3 \tan^2(x)$

Exercice 15.

Soit f la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 \sqrt{(x+1)^3}$$

Déterminer les fonctions primitives de f sur I .

. Indication : $x^2 = (x+1)^2 - 2(x+1) + 1$

Exercice 16.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On considère f la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = x \sqrt[n]{x+1}$$

Déterminer les fonctions primitives de f sur I .

. Indication : $x = (x+1) - 1$

Exercice 17.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1}$$

1. Montrer que la fonction $F : x \mapsto (x+1)^n$ est une fonction primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer en fonction de $n \in \mathbb{N}$, la somme $S_n = \sum_{k=1}^n k C_n^k$

8. Étude des fonctions

8.1 Éléments de symétrie d'une courbe représentative d'une fonction , périodicité

PROPOSITION 18. AXE DE SYMÉTRIE

f une fonction définie sur son domaine de définition D_f . le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $a \in \mathbb{R}$.

La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si :

- (i) $\forall x \in D_f, \quad a - x \in D_f$.
- (ii) $\forall x \in D_f, \quad f(a - x) = f(a + x)$.

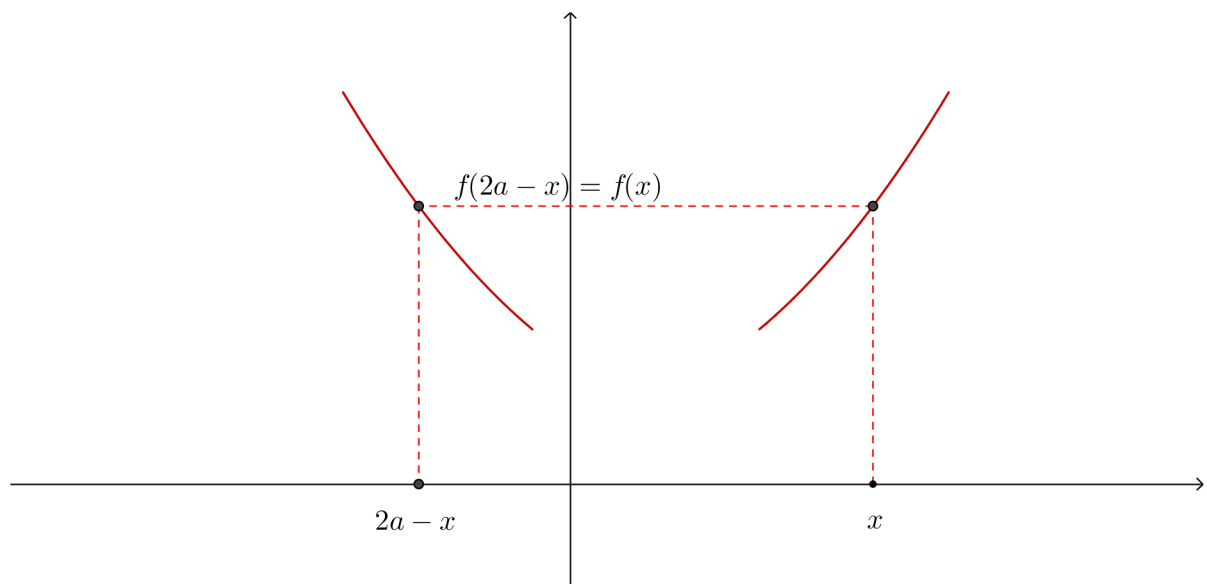


FIGURE 3 – Axe de symétrie

PROPOSITION 19. CENTRE DE SYMÉTRIE

f une fonction définie sur son domaine de définition D_f . le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

$a, b \in \mathbb{R}$.

Le point $\Omega(a, b)$ est un **centre de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si :

- (i) $\forall x \in D_f, \quad a - x \in D_f$.
- (ii) $\forall x \in D_f, \quad f(a + x) = 2b - f(a - x)$.

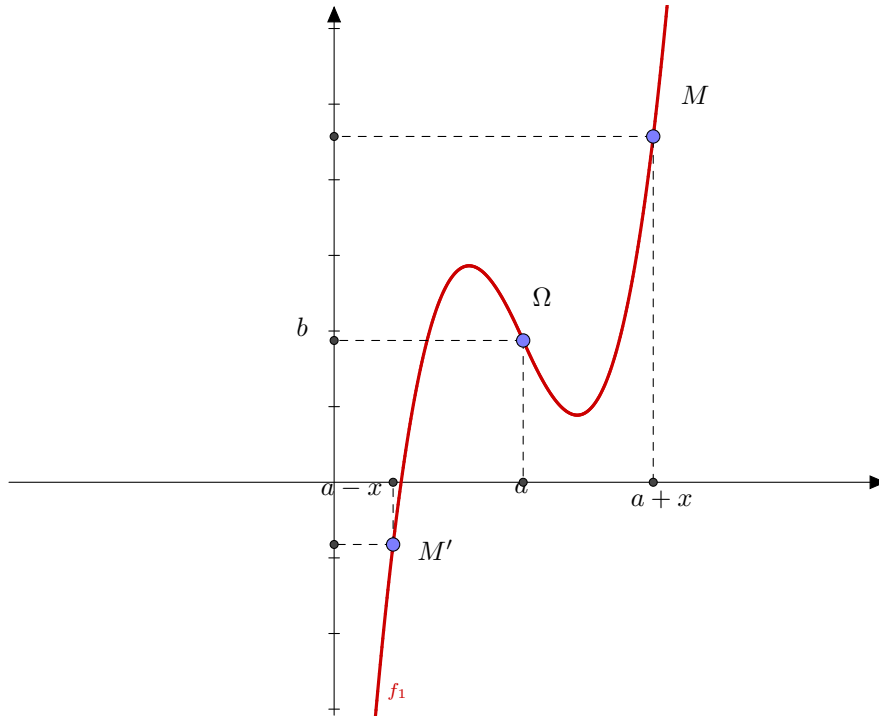


FIGURE 4 – centre de symétrie

PROPOSITION 20. FONCTIONS PÉRIODIQUES

f une fonction définie sur son domaine de définition D_f . le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

$a, b \in \mathbb{R}$, et $T > 0$

La fonction f est périodique de période T si et seulement si :

- (i) $\forall x \in D_f$, on a : $x + T \in D_f$.
- (ii) $\forall x \in D_f, \quad f(x + T) = f(x)$.

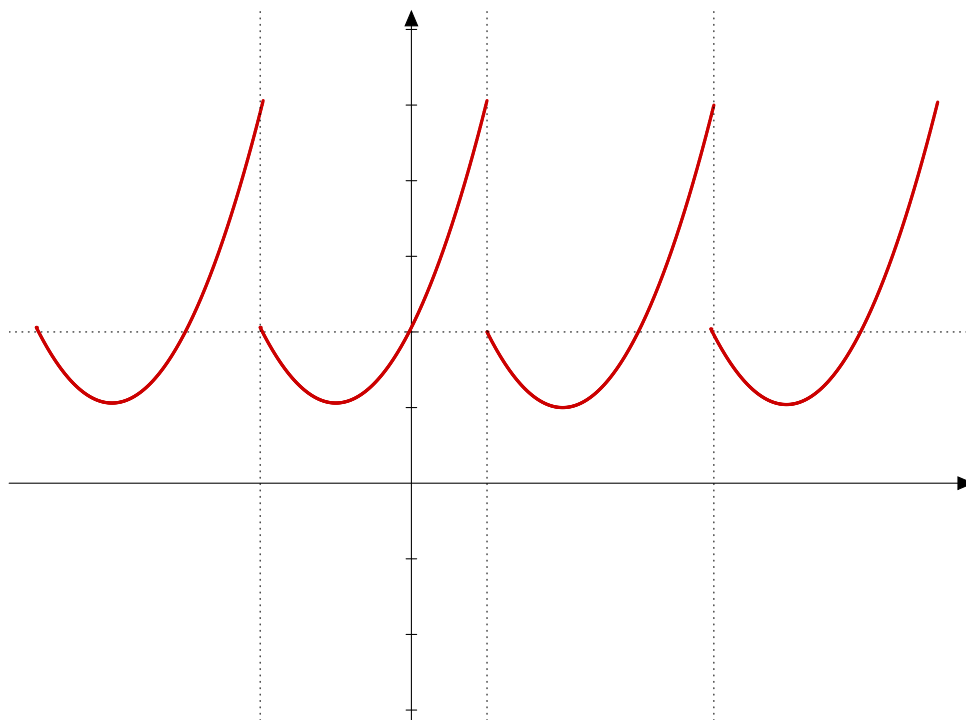


FIGURE 5 – Fonction périodique

8.2 Tangentes verticales

PROPOSITION 21. TANGENTE VERTICALE

f une fonction définie sur son domaine de définition D_f . le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

$a \in D_f$,

- (i) Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ alors la courbe C_f admet au point $A(a, f(a))$ une tangente verticale dirigée vers le haut .
- (ii) Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$ alors la courbe C_f admet au point $A(a, f(a))$ une tangente verticale dirigée vers le bas .
- (iii) Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ alors la courbe C_f admet au point $A(a, f(a))$ une tangente verticale dirigée vers le bas .
- (iv) Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$ alors la courbe C_f admet au point $A(a, f(a))$ une tangente verticale dirigée vers le haut .

Exercice 18.

Tracer des courbes qui correspondent $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$

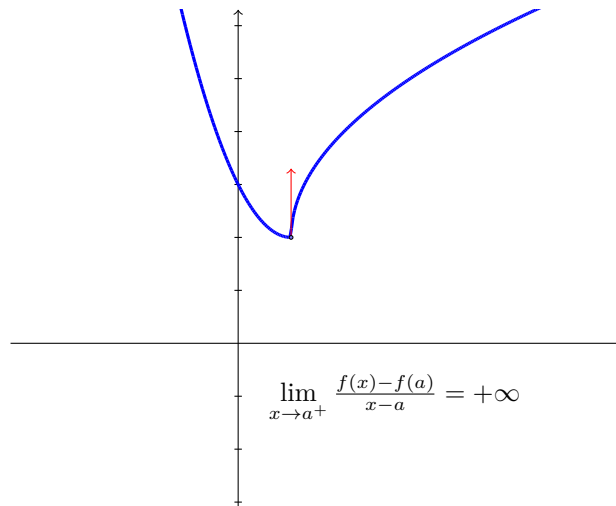


FIGURE 6 – Tangente verticale

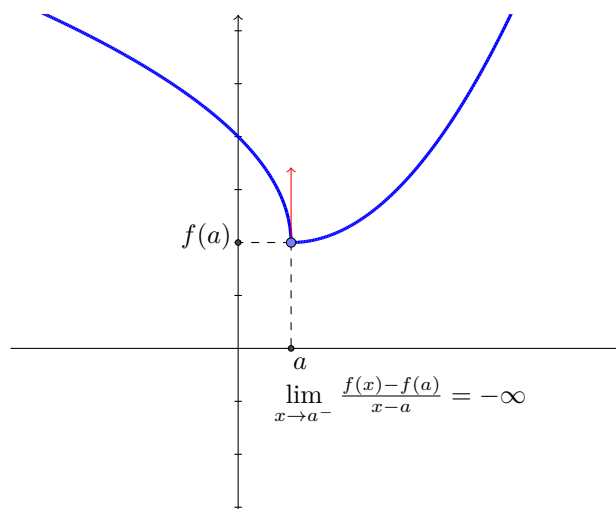


FIGURE 7 – Tangente verticale

8.3 Les branches infinies

8.3.1 Asymptote verticale

$a \in \mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, Alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation : $x = a$ comme asymptote au voisinage de a^+ .

Si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, Alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation : $x = a$ comme asymptote au voisinage de a^- .

8.3.2 Asymptote horizontale

$a \in \mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$, Alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation : $y = a$ comme asymptote au voisinage de $\pm\infty$.

8.3.3 Asymptote oblique

$a, b \in \mathbb{R}$.

. Si on a :

(i) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a.$

(iii) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = b.$

Alors la la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation : $y = ax + b$ comme asymptote au voisinage de $\pm\infty$.

. Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$, alors a la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation : $y = ax + b$ comme asymptote au voisinage de $\pm\infty$.

$a, b \in \mathbb{R}.$

. Si on a :

(i) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$

(ii) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a.$

(iii) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = \mp\infty.$

Alors la la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction la droite d'équation : $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$.

8.3.4 Convexité, concavité

Soit f une fonction dérivable deux fois sur l'intervalle I .

(i) Si $\forall x \in I, \quad f''(x) \geq 0$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ est **convexe** sur l'intervalle I .

(ii) Si $\forall x \in I, \quad f''(x) \leq 0$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ est **concave** sur l'intervalle I .

(iii) Soit $a \in I.$, si f'' s'annule en a en changeant le signe, alors le point $A(a, f(a))$ est un point **d'inflexion** de la courbe $\mathcal{C}_f$.

8.4 Exercices

EXERCICE 1.

On considère la fonction numérique f définie sur par :

$$f(x) = 4\sqrt[4]{(x-1)^2} - 3\sqrt[3]{(x-1)^2}$$

1. Montrer que la droite (Δ) d'équation : $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
2. a. Étudier la dérivabilité à droite de la fonction f au point $x_0 = 1$. (On peut poser $t = \sqrt[6]{x-1}$).
b. Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$, et déterminer les variations de f sur $[1, +\infty[$.
3. a. Vérifier que $\forall x > 1$, $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2} \left(4\sqrt[6]{\frac{1}{x-1}} - 3 \right)$.
b. Étudier la branche infinie au voisinage de $+\infty$.
c. Déterminer les points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère.
d. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α sur $]0, 1[$ et étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[0, 1]$.
- 4 Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

EXERCICE 2.

On considère la fonction numérique f définie sur par :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 + 3\sqrt[3]{1-x} & \text{si } x \leq 1 \\ (x-1) \left(1 + \arctan \frac{1}{x} \right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a. Montrer que la fonction f est continue en $x_0 = 1$.
b. Étudier la dérivabilité de la fonction f en $x_0 = 1$, et donner les interprétations géométriques des résultats obtenus.
2. a. Calculer les deux limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b. . Montrer que la droite (Δ) d'équation : $y = x$ est une asymptote la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
c. Étudier les branches infinies au voisinage de $-\infty$.
3. a. Étudier les variations de la fonction f sur $I =]-\infty, 1[$.
b. Donner les variations de f' sur $K = [1, +\infty[$, en déduire les variations de f sur K .
4. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $J =]-\infty, 0]$.
a. Montrer que g est une bijection de J dans un intervalle L qu'on déterminera.
b. Résoudre dans $\mathbb{R}^+$ l'équation $t^3 - 3t - 2 = 0$, puis déterminer $g^{-1}(-2)$ et $(g^{-1})'(-2)$.
c. Construire les courbes $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

EXERCICE 3.

On considère f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x) - \frac{1}{\arctan(x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{\sqrt[3]{1-6x} + x - 1}{x} & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en 0.
2. Étudier la dérivabilité à gauche de f en 0, et donner l'interprétation géométrique de ce résultat.
3. Étudier les branches infinies de la courbe $\mathcal{C}_f$.
- 4.a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
- 4.b. Étudier les variations de f et tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.
5. Soit g la restriction de f sur $I =]0, +\infty[$.
- 5.a. Montrer que g est une bijection de I dans un intervalle J qu'on déterminera et tracer $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.
- 5.b. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in I$.

EXERCICE 4.

On considère f la fonction définie par :

$$f(x) = \tan^2(x) - 2\sqrt{3}\tan(x)$$

1. Étudier les variations de f .
2. Tracer $\mathcal{C}_f$.
3. Soit g la restriction de f sur $I = [0, \frac{\pi}{2}]$, et h est la restriction de f sur $I' = [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$.
 - a. Montrer que g est une bijection de I dans un intervalle J qu'on déterminera et calculer $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
 - b. Montrer que h est une bijection de I' dans un intervalle J' qu'on déterminera et calculer $h^{-1}(x)$ pour $x \in J'$.

EXERCICE 5.

On considère f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} -2x \arctan(x) & \text{si } x \leq 1 \\ \sqrt{x^2 - 1} \arctan(x) + \arctan(\sqrt{x^2 - 1}) - \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1.a. Étudier la continuité de f en 1.

1.b. Étudier la dérivabilité à gauche et à droite de f en 1 et donner une interprétation géométrique aux résultats.

2.a. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ pour $x \in]-\infty, 1[$, en déduire le signe de $f'(x)$ pour $x \in]-\infty, 1[$, et donner le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

2.b. Montrer que f est croissante sur $]1, +\infty[$.

3.a. vérifier que :

$$\forall x > 0, \quad \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\forall x < 0, \quad \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

3.b. Montrer que la droite $(\Delta) : y = \frac{\pi}{2}x - 1$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$, et que la droite $(\Delta') : y = \pi x + 2$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

4. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.